MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Biotecnologia, bioética e ciências ambientais — clonagem, células-tronco, serviços ecossistêmicos, saneamento, águas, florestas e unidades de conservação

Itens dos blocos 1 e 3 do edital de Biologia — células-tronco, clonagem, terapia gênica, ética, Lei 11.105/2005, serviços ecossistêmicos, saneamento, Leis 9.433, 12.651 e 9.985, biodiversidade, microplásticos e tecidos vegetais

O que este material cobre (e por quê)

Pessoal, o curso principal explica bem as **técnicas** de DNA recombinante, PCR, transgênicos e identificação por DNA (Aulas 02 e 03) e traz o essencial de **ecologia, problemas ambientais e conservação** (Aula 14). Mas o edital pede também itens que o material **só cita de passagem ou não trata**. Este complemento fecha esses buracos:

Bloco 1 (Biotecnologia): 1. **Clonagem de organismos** (Dolly) e **clonagem terapêutica**; 2. **Células-tronco**: tipos, fontes e usos; 3. **Terapia gênica**; 4. **DNA em investigação criminal e determinação de paternidade** (visão geral); 5. **Aspectos éticos** e **Lei de Biossegurança** (Lei 11.105/2005); 6. **Biotecnologia e sustentabilidade**.

Bloco 3 (Ecologia e ciências ambientais): 7. **Serviços ecossistêmicos**; 8. **Tecnologias ambientais**; 9. **Saneamento básico** (Leis 11.445/2007 e 14.026/2020); 10. **Legislação da água** (Lei 9.433/1997); 11. **Legislação de florestas** (Código Florestal, Lei 12.651/2012); 12. **Unidades de conservação** (SNUC, Lei 9.985/2000); 13. **Biodiversidade**: Convenção sobre Diversidade Biológica e Lei 13.123/2015; 14. **Microplásticos**; 15. **Tecidos vegetais** (meristemáticos e permanentes), item do bloco 1 que o curso não desenvolve.

> **Como a banca cobra:** nos itens legais, a prova costuma pedir **conceitos e categorias** ("qual unidade permite visitação para pesquisa?", "o que é APP?", "qual é o fundamento da Política de Recursos Hídricos?"), raramente números isolados. Em biotecnologia, pede **definição** (o que distingue clonagem reprodutiva de terapêutica), **aplicação** e o **debate ético**. Os artigos citados abaixo foram conferidos no texto oficial consolidado (consulta em 08/10/2026), mas em prova **entenda a lógica**; decorar numeração é secundário.

1. Clonagem de organismos

1.1 Três usos da palavra "clonagem"

Tipo	O que é	Exemplo
Clonagem molecular (gênica)	Produzir **cópias de um fragmento de DNA** (gene) dentro de células, usando vetores como plasmídeos	Inserir o gene da insulina em bactéria (já vista nas Aulas 02 e 03)
Clonagem reprodutiva	Produzir um **indivíduo geneticamente idêntico** a outro (mesmo patrimônio genético nuclear)	**Ovelha Dolly**

Clonagem terapêutica	Produzir **células-tronco embrionárias** geneticamente compatíveis com um paciente, para fins de tratamento, sem gerar um indivíduo	Ainda **experimental**

A Lei 11.105/2005 (Lei de Biossegurança) define **clonagem** como o processo de **reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único patrimônio genético**, com ou sem engenharia genética. **Clonagem para fins reprodutivos** é a feita para obter um indivíduo; **clonagem terapêutica** é a feita para produzir **células-tronco embrionárias para utilização terapêutica**.

1.2 Como se clona um animal: transferência nuclear de célula somática (TNCS)

Foi a técnica usada em **Dolly** (nascida em 1996, no Instituto Roslin, na Escócia; primeiro mamífero clonado a partir de uma **célula adulta**):

1. Retira-se uma **célula somática** (ex.: da glândula mamária) do animal a ser clonado — o **doador do núcleo**.
2. Retira-se o **núcleo de um óvulo** de outra fêmea (óvulo **enucleado**), mantendo o **citoplasma**.
3. **Fundem-se** a célula somática e o óvulo enucleado (por pulso elétrico); o óvulo "reprograma" o núcleo adulto, que volta a ser **totipotente**.
4. Estimula-se o desenvolvimento do embrião em cultura.
5. O embrião é **implantado no útero de uma fêmea receptora** (barriga de aluguel), que gesta o filhote.

O filhote é geneticamente idêntico ao doador do núcleo (quanto ao DNA nuclear). Diferenças ocorrem porque: - O **DNA mitocondrial** vem do óvulo doador de citoplasma; - O **ambiente uterino** e as condições de vida influenciam a expressão dos genes (**epigenética**).

> **Pegadinha:** Dolly **não** tinha três "mães genéticas" no núcleo: o núcleo veio de **uma** ovelha (a doadora da célula mamária); o óvulo veio de **outra**; a gestação ocorreu numa **terceira**. Os clones têm taxa de sucesso baixa, e muitos apresentam problemas de saúde e envelhecimento precoce.

Usos e limites da clonagem animal: multiplicar animais de interesse (gado de alta produção, animais transgênicos que produzem proteínas terapêuticas), preservar linhagens, pesquisa. Limites: **baixa eficiência**, custo, problemas de saúde dos animais e **redução da variabilidade genética** (todos os clones são vulneráveis às mesmas doenças).

1.3 Clonagem natural e vegetal

- **Gêmeos monozigóticos** (idênticos) são clones naturais, originados da divisão de um mesmo embrião.
- Plantas se clonam por **propagação vegetativa** (estacas, enxertos) e, em laboratório, por **cultura de tecidos** (micropropagação): cada célula vegetal conserva a **totipotência**.

1.4 A clonagem humana no Brasil

- **Clonagem humana é proibida** (art. 6º, IV, da Lei 11.105/2005) e **é crime** (art. 26: reclusão de **2 a 5 anos**, mais multa).
- Também é proibida a **engenharia genética em célula germinal humana, zigoto e embrião humanos** (art. 6º, III; crime no art. 25, reclusão de 1 a 4 anos).

2. Células-tronco

2.1 Definição e características

Células-tronco (células-mãe) são células **indiferenciadas** com duas propriedades: **autorrenovação** (dividem-se mantendo-se indiferenciadas) e **diferenciação** (originam células especializadas). A lei define as **células-tronco embrionárias** como as de embrião que têm a **capacidade de se transformar em células de qualquer tecido do organismo**.

2.2 Classificação pela potencialidade

Tipo	Capacidade	Onde ocorre
Totipotentes	Dão origem a **todos os tipos celulares do embrião e da placenta** e a um organismo completo	Zigoto e as primeiras células da mórula (até cerca de 4 a 8 células)
Pluripotentes	Originam **todos os tecidos do corpo**, mas não o organismo inteiro nem a placenta	Massa celular interna do **blastocisto** (células-tronco embrionárias); células iPS
Multipotentes	Originam **vários tipos celulares de uma linhagem**	Medula óssea (**hematopoiéticas**, que formam as células do sangue), cordão umbilical, tecido adiposo
Oligopotentes / **unipotentes**	Poucos tipos de células / um único tipo	Células-tronco da pele (queratinócitos), do músculo

2.3 Fontes

1. **Embrionárias:** retiradas do **blastocisto** (embrião de cerca de 5 a 7 dias). Pluripotentes. Levantam o maior debate ético, pois o embrião é destruído.
2. **Adultas (somáticas):** presentes em tecidos já formados (medula óssea, tecido adiposo, polpa de dente, pele). Multipotentes; **sem dilema ético de destruição de embrião**.
3. **Do cordão umbilical e da placenta:** ricas em células hematopoiéticas; coletadas no parto sem risco; podem ser armazenadas em **bancos públicos ou privados**.
4. **Células-tronco pluripotentes induzidas (iPS):** células adultas (ex.: da pele) **reprogramadas** em laboratório com fatores de transcrição, voltando ao estado pluripotente. A técnica foi desenvolvida por **Shinya Yamanaka** em 2006; ele recebeu o **Nobel de Medicina de 2012**, junto com **John Gurdon** (pioneiro da reprogramação nuclear). As iPS evitam o uso de embriões e a rejeição, pois derivam das células do **próprio paciente**.

2.4 Aplicações

- **Transplante de medula óssea / células-tronco hematopoiéticas:** é a aplicação **consolidada** há décadas, no tratamento de leucemias, linfomas, anemias graves e doenças do sangue.
- Reconstrução de **pele** para queimados e de **córnea**.
- **Terapia celular** em pesquisa: doenças neurodegenerativas, lesões da medula espinhal, diabetes, cardiopatias.
- **Modelos de doenças e testes de medicamentos** em laboratório (organoides, células iPS de pacientes), reduzindo o uso de animais.

> **Macete:** *a única terapia com células-tronco amplamente estabelecida é o transplante de células-tronco hematopoiéticas.* Cuidado com alternativas que falem em "cura garantida" de doenças degenerativas: a maioria das aplicações ainda está em **fase de pesquisa**.

2.5 Células-tronco embrionárias na Lei de Biossegurança

O **art. 5º** da Lei 11.105/2005 **permite**, para fins de **pesquisa e terapia**, o uso de células-tronco

embrionárias obtidas de **embriões humanos produzidos por fertilização *in vitro* e não utilizados** no procedimento, desde que:

- os embriões sejam **inviáveis**; **ou**
- estejam **congelados há 3 anos ou mais** (contados conforme a lei);
- haja **consentimento dos genitores** em qualquer caso;
- os projetos sejam **aprovados por comitês de ética em pesquisa**;
- é **vedada a comercialização** do material biológico (crime previsto na Lei 9.434/1997).

O **STF** julgou **constitucional** esse artigo ao decidir a ADI 3.510 (2008). Usar embrião humano em desacordo com o art. 5º é crime (art. 24: detenção de 1 a 3 anos e multa).

3. Terapia gênica

3.1 Conceito

Terapia gênica é o tratamento de doenças genéticas (e algumas adquiridas) por meio da **introdução, substituição ou correção de material genético** nas células do paciente. A ideia mais comum: inserir uma **cópia funcional do gene** nas células que têm o gene defeituoso.

3.2 Como é feita

Etapa	Descrição
Vetor	Veículo que leva o gene às células. Os mais usados são **vírus modificados** (adenovírus, vírus adeno-associados, retrovírus/lentivírus), sem capacidade de causar a doença; também há vetores não virais (lipossomos, nanopartículas)
Ex vivo	Células do paciente são **retiradas, modificadas em laboratório e reinfundidas** (ex.: células-tronco do sangue)
In vivo	O vetor é injetado **diretamente** no paciente ou no órgão-alvo
Edição gênica (CRISPR-Cas9)	Em vez de acrescentar um gene, **corta e corrige** o DNA em ponto específico, como uma "tesoura molecular" guiada por RNA. Em 2023 foi aprovada a primeira terapia baseada em CRISPR (para doença falciforme e beta-talassemia)

3.3 Terapia somática × germinativa

- **Somática:** modifica células do corpo, **não é transmitida** aos descendentes. É a modalidade aceita e estudada clinicamente.
- **Germinativa:** modifica gametas, zigoto ou embriões, e a alteração **passa aos descendentes**. Levanta forte debate ético e é **proibida no Brasil** (art. 6º, III, da Lei 11.105/2005).

3.4 Doenças-alvo e desafios

Alvos: imunodeficiências hereditárias, fibrose cística, hemofilias, distrofias musculares, atrofia muscular espinhal, certas cegueiras hereditárias e alguns cânceres (terapia com células CAR-T). Desafios: **resposta imune ao vetor**, risco de a inserção ativar genes de modo indesejado (*mutagênese insercional*), **custo muito alto** e dificuldade de levar o gene ao tecido certo.

> **Pegadinha:** terapia gênica **não** "cura" tudo e **não** muda o DNA de **todas** as células do corpo; ela atua nas células-alvo. Se for **somática**, a mudança não é herdada.

4. DNA em investigação criminal e determinação de paternidade

(visão geral)

O curso já cobre as técnicas (Aulas 02 e 03); aqui, o raciocínio que a prova cobra.

- **Base:** cada pessoa (exceto gêmeos idênticos) tem um **perfil genético** único. A identificação usa regiões do genoma muito variáveis entre indivíduos, sobretudo os **microssatélites (STR)** — sequências curtas repetidas em sequência, cujo **número de repetições varia** de pessoa para pessoa. Comparam-se vários marcadores (*loci*), amplificados por **PCR** e separados por **eletroforese**.
- **Paternidade:** cada filho recebe **metade do material genético de cada genitor**. Em cada marcador, um dos alelos do filho vem da mãe e o outro tem de vir do pai. Se **algum alelo do filho não aparece nem na mãe nem no suposto pai** em vários marcadores, o pai é **excluído** (exclusão é conclusão **certa**). Se não há exclusão, calcula-se a **probabilidade de paternidade**, em geral superior a 99,99%.
- **Investigação criminal:** compara-se o DNA de vestígios da cena do crime (sangue, sêmen, fios de cabelo com bulbo, saliva, pele) com o de suspeitos e com **bancos de perfis genéticos**. Cuidados: **cadeia de custódia** (preservação do vestígio), contaminação, quantidade e degradação do material.
- **Outros tipos de análise: DNA mitocondrial** (herança materna: útil em restos antigos e para linhagem materna), **cromossomo Y** (linhagem paterna) e identificação de **vítimas de desastres** (comparação com familiares).
- **Limites:** o resultado é **probabilístico** (indica a probabilidade de coincidência), e a prova do DNA se soma aos demais elementos do caso.

> **Macete:** *exclusão de paternidade = certeza; inclusão = probabilidade.*

5. Bioética e a Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005)

5.1 Bioética: princípios

Bioética é o estudo dos aspectos éticos da vida e da saúde. Os quatro princípios clássicos (**Beauchamp e Childress**):

Princípio	Ideia
Autonomia	Respeito à decisão informada da pessoa (consentimento livre e esclarecido)
Beneficência	Agir para o bem do paciente/sujeito
Não maleficência	Não causar dano ("primeiro, não prejudicar")
Justiça	Distribuição equitativa de riscos e benefícios; acesso justo

Soma-se o **princípio da precaução**: diante de **risco de dano grave** mesmo sem certeza científica absoluta, adotam-se medidas de prevenção. A Lei 11.105/2005 cita expressamente a **precaução** entre suas diretrizes (art. 1º).

5.2 Dilemas éticos da biotecnologia

- Uso e destruição de **embriões** em pesquisa;
- **Clonagem** humana e "bebês sob medida";
- **Terapia gênica germinativa** e edição de embriões (o nascimento de bebês com genoma editado, anunciado na China em 2018, foi amplamente condenado);

- **Privacidade genética** (dados genéticos, discriminação por seguros ou empregadores);
- **Transgênicos**: riscos ambientais (cruzamento com espécies silvestres, resistência de pragas), saúde (alergenicidade), **concentração de patentes** e dependência dos agricultores;
- **Patenteamento da vida** e **biopirataria** (uso de recursos genéticos e saberes tradicionais sem repartir benefícios);
- **Acesso desigual** às terapias caras.

5.3 A Lei de Biossegurança em linhas gerais

Objeto (art. 1º): estabelece **normas de segurança e mecanismos de fiscalização** sobre construção, cultivo, produção, manipulação, transporte, comercialização, consumo, liberação no meio ambiente e descarte de **organismos geneticamente modificados (OGM)** e derivados, com as diretrizes de estímulo ao avanço científico, **proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal** e **observância do princípio da precaução**.

Conceitos importantes (art. 3º): - **OGM:** organismo cujo material genético foi modificado **por qualquer técnica de engenharia genética**; - **Derivado de OGM:** produto obtido de OGM que **não tem capacidade de replicação autônoma** nem forma viável de OGM; - **Engenharia genética:** produção e manipulação de moléculas de **DNA/RNA recombinante**.

Órgãos:

Órgão	Papel
CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança)	Instância colegiada **técnica**, consultiva e deliberativa; **27 membros** com título de doutor; avalia o **risco** de cada OGM **caso a caso**, autoriza pesquisas e emite decisão técnica sobre a liberação comercial; emite o **Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB)**
CNBS (Conselho Nacional de Biossegurança)	Órgão de **assessoramento superior da Presidência da República**; formula e implementa a Política Nacional de Biossegurança e pode **avocar** processos por razões de interesse nacional
CIBio (Comissão Interna de Biossegurança)	Existe em cada instituição que trabalhe com OGM; zela pela segurança no local
Órgãos de registro e fiscalização (Ministérios da Saúde, da Agricultura e do Meio Ambiente, e Secretaria de Aquicultura e Pesca)	Registram e fiscalizam as atividades e a liberação comercial, observando a decisão técnica da CTNBio

Proibições principais (art. 6º): engenharia genética em **célula germinal humana, zigoto e embrião humano**; **clonagem humana**; descarte ou liberação de OGM em desacordo com as normas; e a utilização das chamadas **tecnologias genéticas de restrição do uso** (as "sementes suicidas" ou *terminator*, que produzem plantas com estruturas reprodutivas estéreis).

Rotulagem (art. 40): alimentos e ingredientes que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados devem trazer essa informação **no rótulo**, conforme o regulamento (no Brasil, usa-se o símbolo **"T"** em fundo amarelo).

Responsabilidade: as atividades com OGM são restritas a **entidades de direito público ou privado**, que respondem pelas consequências; é vedada a atuação de pessoa física autônoma. Há infrações administrativas (multas de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão) e crimes (arts. 24 a 29).

> **Macete:** *CTNBio = técnico (analisa o risco); CNBS = político (decide se avocar); órgãos de registro = executam e fiscalizam.*

6. Biotecnologia e sustentabilidade

A biotecnologia pode contribuir para a sustentabilidade, mas também gera riscos. Os exemplos que aparecem em prova:

Área	Aplicação	Benefício ambiental	Cuidado
Agricultura	Plantas **Bt** (gene da bactéria *Bacillus thuringiensis*: toxina contra lagartas); resistentes a herbicida; tolerantes à seca; biofertilizantes (bactérias fixadoras de nitrogênio, *Rhizobium*)	Menos inseticida; menos adubo químico; maior produtividade por área	Resistência de pragas; efeitos em espécies não alvo; concentração de patentes
Controle biológico	Uso de inimigos naturais, fungos, bactérias, vírus ou mosquitos modificados para controle de pragas e vetores	Reduz agrotóxicos	Introdução de espécies pode desequilibrar o ecossistema
Energia	**Biocombustíveis** (etanol da cana, biodiesel, biogás)	Substitui parte do combustível fóssil; o CO_2 liberado é, em parte, o que a planta absorveu	Uso do solo, competição com alimentos, desmatamento
Biorremediação	Uso de **microrganismos** ou plantas (fitorremediação) para degradar poluentes: derramamento de petróleo, solos contaminados	Recupera áreas degradadas	Pode ser lenta, e depende das condições do ambiente
Tratamento de resíduos	Estações de tratamento biológico de esgoto; biodigestores; compostagem	Reduz poluição e gera biogás e adubo	—
Materiais	**Bioplásticos** (PHA, PLA) produzidos por microrganismos ou a partir de plantas	Menor dependência de petróleo; alguns são biodegradáveis	Nem todo bioplástico é biodegradável; necessidade de compostagem industrial
Conservação	Bancos de germoplasma, criopreservação de gametas e embriões de espécies ameaçadas; **código de barras de DNA** para identificar espécies e combater o tráfico	Preserva a diversidade genética	Não substitui a conservação *in situ*

> **Raciocínio de prova:** a biotecnologia é **ferramenta**, não solução automática. As alternativas corretas costumam citar **benefícios e riscos**, com **avaliação caso a caso**, **precaução** e **repartição de benefícios**.

7. Serviços ecossistêmicos

7.1 Conceito

Serviços ecossistêmicos são os **benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas** — a base natural do bem-estar humano. Foram popularizados pela **Avaliação Ecossistêmica do Milênio** (ONU, 2005), que os dividiu em quatro grupos.

Categoria	O que é	Exemplos
Provisão	**Produtos** obtidos da natureza	Alimentos, água doce, madeira, fibras, plantas medicinais, recursos genéticos
Regulação	**Controle de processos naturais**	Regulação do clima e da qualidade do ar, **purificação da água**, controle de erosão e de enchentes, **polinização**, controle biológico de pragas e vetores de doenças
Suporte (ou apoio)	Processos que **sustentam** os demais serviços	Ciclagem de nutrientes, formação do solo, produção primária (fotossíntese)
Culturais	Benefícios **não materiais**	Recreação, ecoturismo, beleza cênica, valores espirituais, educação, identidade cultural

> **Macete (provisão × regulação):** *provisão = "o que se pega" (alimento, madeira); regulação = "o que a natureza controla" (clima, água, pragas, polinização).*

7.2 Relação com biodiversidade e bem-estar humano

- A **biodiversidade** sustenta os serviços: mais espécies e funções → ecossistemas mais **resilientes** e produtivos. A perda de biodiversidade reduz a capacidade de fornecer serviços.
- Exemplos de relação direta com **bem-estar e saúde**: florestas protegendo **mananciais** (água potável mais barata de tratar); **mangues e restingas** protegendo a costa; **polinizadores** garantindo grande parte da produção de alimentos; vegetação urbana reduzindo temperatura e poluição; áreas naturais como espaços de lazer e saúde mental.
- Os serviços **têm valor econômico**, mesmo quando não têm preço de mercado. Surgiram instrumentos para reconhecê-los, como o **Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)**: **transação voluntária** em que um pagador remunera um provedor que mantém, recupera ou melhora serviços ecossistêmicos. A **Lei 14.119/2021** instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais.

8. Tecnologias ambientais

Tecnologias ambientais são técnicas e processos que **previnem, controlam ou corrigem** impactos ao ambiente. Organize por lógica:

Estratégia	Exemplos
Prevenção na fonte (a melhor)	Produção mais limpa, eficiência no uso de água e energia, redução do desperdício, substituição de materiais perigosos
Tratamento	**Tratamento de esgoto** (estações de tratamento com etapas física, biológica e química); tratamento de efluentes industriais; filtros e lavadores de gases (controle de emissões)
Reaproveitamento	**Reúso de água**, reciclagem de resíduos, compostagem, logística reversa, aproveitamento de biogás de aterros e biodigestores
Energias renováveis	Solar, eólica, hidráulica, biomassa, geotérmica (não emitem ou emitem pouco CO_2 na operação)
Monitoramento	**Sensoriamento remoto** (satélites e drones) para acompanhar desmatamento, queimadas e qualidade da água; redes de sensores de qualidade do ar

Recuperação	Biorremediação, fitorremediação, restauração ecológica (plantio de espécies nativas), recomposição de matas ciliares
Mitigação do clima	Reflorestamento, captura e armazenamento de carbono, eficiência energética, mudança de matriz

Hierarquia dos resíduos: *não gerar → reduzir → reutilizar → reciclar → tratar → disposição final (aterro sanitário)*. A **Política Nacional de Resíduos Sólidos** (Lei 12.305/2010) adota essa ordem de prioridade e a **logística reversa** (retorno de embalagens e produtos ao ciclo produtivo).

9. Noções de saneamento básico

9.1 O que é saneamento básico (Lei 11.445/2007, art. 3º, I, com a redação da Lei 14.026/2020)

É o **conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais** de quatro componentes:

1. **Abastecimento de água potável** — da captação até as ligações prediais e os medidores;
2. **Esgotamento sanitário** — coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos;
3. **Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos** — coleta, varrição, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada;
4. **Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas** — drenagem, detenção ou retenção para amortecer cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais.

> **Macete (4 componentes):** *água, esgoto, lixo e chuva.*

9.2 Princípios fundamentais (art. 2º) — os que mais caem

Os serviços de saneamento são prestados com base em princípios como: **universalização do acesso** e efetiva prestação do serviço; **integralidade**; prestação **adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente**; **articulação com outras políticas** (saúde, habitação, combate à pobreza, recursos hídricos); **eficiência e sustentabilidade econômica**; **transparência**; **controle social**; segurança, qualidade, regularidade e continuidade; **redução e controle das perdas de água** e estímulo ao **reúso** de efluentes e ao **aproveitamento de águas de chuva**; **prestação regionalizada**; **seleção competitiva** do prestador; e prestação concomitante de água e esgoto.

9.3 O Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020)

A Lei 14.026, de 15/07/2020, atualizou a Lei 11.445/2007. Em linhas gerais:

- **Metas de universalização até 31/12/2033:** os contratos devem garantir atendimento de **99% da população com água potável** e **90% com coleta e tratamento de esgotos** (art. 11-B da Lei 11.445).
- **Concorrência:** a prestação por entidade que não integre a administração do titular depende de **contrato de concessão precedido de licitação**; fica **vedado o contrato de programa** para novos contratos (os contratos de programa regulares vigentes seguem até o fim do prazo).
- **Regionalização:** estímulo à prestação **regionalizada** (regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões, **unidades regionais de saneamento básico** e **blocos de referência**), para dar escala e viabilidade aos municípios menores.
- **Regulação:** a **ANA** (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) passa a editar **normas de**

referência para a regulação dos serviços.

- **Titularidade** (art. 8º): **municípios e Distrito Federal**, no caso de interesse local; **Estado, em conjunto com os municípios**, em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, no caso de interesse comum.

9.4 Saneamento e saúde

Cada componente interrompe ciclos de doenças:

Componente	Doenças evitadas
Água tratada	Cólera, febre tifoide, hepatite A, diarreias, giardíase
Esgoto coletado e tratado	Verminoses (ascaridíase, ancilostomose), esquistossomose, amebíase
Coleta e destinação do lixo	Dengue (criadouros), leptospirose (ratos), leishmaniose
Drenagem	Enchentes, leptospirose, doenças de veiculação hídrica

Etapas básicas do tratamento convencional da água (ETA): captação → **coagulação/floculação** (produtos como sulfato de alumínio juntam as partículas em flocos) → **decantação** → **filtração** → **desinfecção** (cloro) → correção do pH e **fluoretação** (prevenção de cáries) → distribuição.

10. Legislação da água: Lei 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos)

A lei institui a **Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)** e cria o **Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH)**.

10.1 Fundamentos (art. 1º) — o mais cobrado

I. a água é um **bem de domínio público**; II. a água é um **recurso natural limitado, dotado de valor econômico**; III. em situações de **escassez**, o uso prioritário é o **consumo humano e a dessedentação de animais**; IV. a gestão deve sempre proporcionar o **uso múltiplo** das águas; V. a **bacia hidrográfica** é a **unidade territorial** de implementação da política e atuação do sistema; VI. a gestão deve ser **descentralizada** e contar com a **participação** do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

> **Macete (SEBUMD):** *domínio público, Escassez/limitada com valor econômico, prioridade humano-animal, Bacia, Uso múltiplo, Descentralizada.* Em prova, as pegadinhas trocam **"uso prioritário: consumo humano e dessedentação de animais"** por "uso industrial/agrícola", ou dizem que a **unidade é o município/estado**.

10.2 Objetivos (art. 2º)

I. assegurar às gerações atual e futuras a **disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados**; II. utilização **racional e integrada**, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao **desenvolvimento sustentável**; III. **prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos** (cheias e secas), naturais ou decorrentes do uso inadequado.

10.3 Instrumentos (art. 5º) — seis

Instrumento	Ideia
Planos de Recursos Hídricos	Planos diretores de **longo prazo**, elaborados por bacia, por Estado e para o País

Enquadramento dos corpos de água em classes	Define a **qualidade** a ser mantida, conforme os **usos preponderantes** (garante qualidade compatível com os usos mais exigentes e reduz os custos de combate à poluição)
Outorga dos direitos de uso	Autorização do Poder Público para usar a água (captação, lançamento de efluentes, hidrelétricas…). Prazo **não superior a 35 anos**, renovável. **Não** implica a venda da água, que é inalienável
Cobrança pelo uso	Reconhece a água como **bem econômico**, incentiva a **racionalização** e **financia** os planos; incide sobre os usos sujeitos a outorga; os valores são aplicados **prioritariamente na bacia** em que foram gerados
Compensação a municípios	Para municípios com áreas inundadas por reservatórios ou sujeitas a restrições de uso do solo para proteção de recursos hídricos
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos	Coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações; com **descentralização**, **coordenação unificada** e **acesso garantido à sociedade**

Usos que dependem de outorga (art. 12): derivação/captação para consumo final ou insumo produtivo; extração de água subterrânea; **lançamento de esgotos e resíduos** em corpo d'água; aproveitamento de potenciais hidrelétricos; outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água. **Independem de outorga:** necessidades de pequenos núcleos populacionais **rurais** e usos **insignificantes**.

A outorga pode ser suspensa (art. 15), entre outras hipóteses, por descumprimento dos termos, **ausência de uso por três anos consecutivos**, necessidade de enfrentar calamidade, de prevenir ou reverter grave degradação ambiental ou de atender usos prioritários.

10.4 SINGREH (art. 32 e 33)

Objetivos do sistema: coordenar a gestão integrada das águas; **arbitrar administrativamente** os conflitos; implementar a PNRH; planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação; promover a cobrança.

Integrantes (art. 33 da redação original):

1. **Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)** — formula diretrizes, arbitra em última instância administrativa os conflitos entre Conselhos Estaduais e aprova o Plano Nacional de Recursos Hídricos;
2. **Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do DF**;
3. **Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH)** — o "**parlamento das águas**": reúnem poder público, usuários e sociedade civil; **aprovam o Plano da bacia**, **arbitram em primeira instância** os conflitos, estabelecem os mecanismos de cobrança e sugerem os valores; a representação do Poder Executivo é **limitada à metade** dos membros;
4. **Órgãos dos poderes públicos** federal, estaduais e municipais com competências ligadas à gestão de recursos hídricos;
5. **Agências de Água** — exercem a **função de secretaria executiva dos Comitês**; mantêm cadastro de usuários e balanço de disponibilidade, **efetuam a cobrança** por delegação do outorgante e elaboram o Plano para apreciação do comitê.

> A **Agência Nacional de Águas (ANA)**, criada pela Lei 9.984/2000 e hoje chamada **Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico**, também integra o SINGREH, como entidade federal que implementa a política e outorga o uso das águas de **domínio da União**. A lei original da PNRH não a cita; ela foi acrescentada pela legislação posterior.

Comitê × Agência (pegadinha clássica): o **Comitê decide** (aprova o plano, sugere os valores da cobrança); a **Agência executa** (secretaria técnica, cobrança, estudos).

11. Legislação de florestas: Código Florestal (Lei 12.651/2012)

A lei estabelece **normas gerais sobre a proteção da vegetação**, as **Áreas de Preservação Permanente** e as **áreas de Reserva Legal**, a exploração florestal, o controle da origem dos produtos florestais e a prevenção de incêndios, com o objetivo de **desenvolvimento sustentável**.

11.1 APP — Área de Preservação Permanente (art. 3º, II, e art. 4º)

Conceito: área protegida, **coberta ou não por vegetação nativa**, com a função ambiental de **preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas**. Vale em zonas **rurais e urbanas**.

Principais APPs (art. 4º):

Local	Faixa de proteção
Margens de cursos d'água naturais perenes e intermitentes (a partir da borda da calha do leito regular)	**30 m** (rios com menos de 10 m de largura); **50 m** (10 a 50 m); **100 m** (50 a 200 m); **200 m** (200 a 600 m); **500 m** (mais de 600 m)
Entorno de lagos e lagoas naturais	**100 m** em zona rural (50 m para corpos d'água de até 20 hectares); **30 m** em zona urbana
Entorno de reservatórios artificiais de barramento de cursos d'água	Faixa definida na **licença ambiental**
Nascentes e olhos d'água perenes	Raio mínimo de **50 m**
Encostas	Declividade **superior a 45°** (100%)
Restingas (fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues) e **manguezais**	Em toda a extensão (manguezais)
Bordas de tabuleiros ou chapadas	Faixa nunca inferior a 100 m
Topos de morros, montes, montanhas e serras	Altura mínima de 100 m e inclinação média maior que 25°
Altitude superior a **1.800 m**	Qualquer vegetação
Veredas	Faixa marginal de 50 m, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado

Regras importantes: a vegetação em APP deve ser **mantida** pelo proprietário, possuidor ou ocupante; havendo supressão, há obrigação de **recomposição**, que tem **natureza real** (acompanha o imóvel, sendo transmitida ao sucessor). A intervenção em APP só é possível nos casos de **utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental** previstos na lei.

11.2 Reserva Legal (art. 3º, III, e art. 12)

Conceito: área **no interior de uma propriedade ou posse rural**, com função de assegurar o **uso econômico sustentável** dos recursos naturais do imóvel, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a **conservação da biodiversidade** e o abrigo de fauna e flora nativas.

Percentuais mínimos sobre a área do imóvel (art. 12):

Localização	Percentual
Amazônia Legal, imóvel em **área de florestas**	**80%**
Amazônia Legal, imóvel em **área de cerrado**	**35%**
Amazônia Legal, imóvel em **área de campos gerais**	**20%**
Demais regiões do País	**20%**

11.3 APP × Reserva Legal (quadro que cai muito)

	APP	Reserva Legal
Onde	Locais definidos pela **geografia** (margens, nascentes, encostas…), em área rural **ou urbana**	**Imóvel rural** (percentual da propriedade)
Função	Proteção de **recursos hídricos, solo e estabilidade**	**Uso sustentável** e conservação da biodiversidade
Uso econômico	**Intocável**, salvo exceções legais	**Permitido** o manejo sustentável
Vegetação	Coberta ou **não** por vegetação	Cobertura de vegetação nativa

O **cômputo de APP no percentual de Reserva Legal** é admitido (art. 15), se não houver conversão de novas áreas, se a área estiver conservada ou em recuperação e se o imóvel estiver inscrito no **CAR**.

11.4 CAR — Cadastro Ambiental Rural (art. 29)

Registro público eletrônico, de âmbito nacional, **obrigatório para todos os imóveis rurais**, que integra as informações ambientais (APP, Reserva Legal, remanescentes de vegetação, áreas consolidadas) para **controle, monitoramento, planejamento e combate ao desmatamento**. A inscrição **não é título de propriedade**.

> **Pegadinha:** "área rural consolidada" é a de **ocupação humana preexistente a 22 de julho de 2008**; a lei dá tratamento especial a essas áreas.

12. Unidades de conservação: SNUC (Lei 9.985/2000)

12.1 Conceitos (art. 2º)

- **Unidade de conservação:** espaço territorial com **características naturais relevantes**, **legalmente instituído pelo Poder Público**, com objetivos de conservação, **limites definidos** e **regime especial de administração**.
- **Preservação** (proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, mantendo os processos ecológicos) × **conservação da natureza** (manejo do uso humano da natureza, que compreende preservação, uso sustentável, restauração e recuperação).
- **Uso indireto:** não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. **Uso direto:** envolve coleta e uso, comercial ou não.
- **Plano de manejo:** documento técnico que estabelece o **zoneamento** e as normas de uso. **Zona de amortecimento:** entorno da unidade, com normas e restrições específicas. **Corredores ecológicos:** ligam unidades, permitindo o fluxo de genes e a dispersão de espécies.

12.2 Dois grupos (art. 7º)

Grupo	Objetivo básico	Uso dos recursos
Proteção Integral	**Preservar a natureza**	Apenas **uso indireto** (exceções previstas em lei)
Uso Sustentável	**Compatibilizar** a conservação com o **uso sustentável** de parte dos recursos	Uso direto, de forma sustentável

12.3 Proteção Integral — 5 categorias (art. 8º)

Categoria	Objetivo e regras essenciais
Estação Ecológica	Preservação da natureza e **pesquisa científica**; posse e domínio **públicos**; **visitação proibida**, salvo com objetivo educacional
Reserva Biológica	**Preservação integral** da biota, sem interferência humana direta; domínio público; visitação proibida, salvo educacional
Parque Nacional	Preservação de ecossistemas de **grande relevância ecológica e beleza cênica**, com pesquisa, educação ambiental, **recreação** e turismo ecológico; domínio público; **visitação permitida** conforme o plano de manejo. Criado por Estado: Parque Estadual; por Município: Parque Natural Municipal
Monumento Natural	Preservar **sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica**; pode ter **áreas particulares**, se for possível compatibilizar o uso; senão, desapropria-se
Refúgio de Vida Silvestre	Proteger ambientes onde se assegurem condições de existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória; pode ser constituído por áreas particulares compatíveis

> **Macete (pesquisa × visitação):** *Estação Ecológica e Reserva Biológica = proibida visitação (só educacional); Parque Nacional = visitação permitida.* Em ambas as duas primeiras, a área particular é desapropriada.

12.4 Uso Sustentável — 7 categorias (art. 14)

Categoria	Características
Área de Proteção Ambiental (APA)	Área em geral **extensa**, com certo grau de **ocupação humana**; **terras públicas ou privadas**; objetivos: proteger a diversidade biológica, **disciplinar a ocupação** e assegurar a sustentabilidade do uso
Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE)	Área em geral de **pequena extensão**, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou **exemplares raros da biota regional**; terras públicas ou privadas
Floresta Nacional (Flona)	Cobertura florestal de espécies **predominantemente nativas**; **uso múltiplo sustentável** dos recursos florestais e pesquisa; **domínio público**; admite **populações tradicionais** que a habitavam na criação
Reserva Extrativista (Resex)	Usada por **populações extrativistas tradicionais**; domínio público com **uso concedido** a elas; **gestão por Conselho Deliberativo**; proíbe a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional
Reserva de Fauna	Área natural com populações de **espécies animais nativas**, para estudos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos; domínio público; **proibida a caça**

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)	Abriga **populações tradicionais** cuja existência se baseia em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos; domínio público; Conselho Deliberativo
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)	**Área privada**, gravada **com perpetuidade**, com o objetivo de conservar a diversidade biológica; só admite pesquisa científica e visitação com fins turísticos, recreativos e educacionais

> **Macete (populações tradicionais):** *Resex e RDS = populações tradicionais, domínio público, Conselho Deliberativo.* **RPPN** é a única **100% privada e perpétua**. **APA** é a que mais admite ocupação e propriedade privada.

As unidades são **criadas por ato do Poder Público**, e o SNUC é formado pelo conjunto das unidades **federais, estaduais e municipais**.

13. Biodiversidade e legislação

13.1 Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)

- Assinada na **Rio-92** (1992), em vigor desde dezembro de 1993; no Brasil, promulgada pelo **Decreto 2.519/1998**.
- **Três objetivos:** (1) **conservação** da diversidade biológica; (2) **uso sustentável** de seus componentes; (3) **repartição justa e equitativa** dos benefícios do uso dos recursos genéticos.
- Define **diversidade biológica** como a **variabilidade de organismos vivos** de todas as origens, compreendendo a diversidade **dentro das espécies, entre espécies e de ecossistemas** (conceito reproduzido também no SNUC).
- **Protocolos: Cartagena** (biossegurança, trata do movimento transfronteiriço de OGM) e **Nagoya** (acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios).
- **Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal** (2022): metas para 2030, entre elas conservar **ao menos 30%** das áreas terrestres, de águas interiores, costeiras e marinhas (a meta "30 × 30") e restaurar 30% dos ecossistemas degradados.

13.2 Lei 13.123/2015 (patrimônio genético e conhecimento tradicional associado)

Regula o **acesso ao patrimônio genético brasileiro**, ao **conhecimento tradicional associado** e a **repartição de benefícios**. A pesquisa não depende de autorização prévia, mas exige **cadastro eletrônico no SisGen**; quando há acesso a conhecimento tradicional de origem identificável, é obrigatório o **consentimento prévio informado** da população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional. O **CGEN** (Conselho de Gestão do Patrimônio Genético) é o órgão colegiado responsável. **Biopirataria** é o acesso e a exploração de recursos genéticos ou saberes tradicionais sem observar essas regras.

14. Microplásticos

14.1 O que são

Microplásticos são partículas de plástico com menos de **5 mm**. As menores (menos de 1 µm) são chamadas de **nanoplásticos**.

Origem	Descrição	Exemplos

Primários	Fabricados já em tamanho microscópico	Microesferas de cosméticos esfoliantes, *pellets* industriais
Secundários	Formados pela **fragmentação** de plásticos maiores (sol, calor, ondas, atrito)	Sacolas, garrafas, redes de pesca, pneus, fibras sintéticas liberadas na lavagem de roupas

14.2 Impactos

- **Presença global:** detectados em oceanos, rios, solos, ar, alimentos e água potável; chegam a regiões remotas.
- **Ecossistemas aquáticos:** são ingeridos por zooplâncton, peixes, aves e tartarugas, causando obstrução, falsa sensação de saciedade, lesões e redução da alimentação.
- **Cadeia alimentar:** podem sofrer **bioacumulação** e ser transferidos pela **teia alimentar**; carregam poluentes (metais, poluentes orgânicos persistentes) adsorvidos e aditivos químicos.
- **Saúde humana:** há exposição por alimentos (frutos do mar, sal), água e ar; os efeitos em saúde ainda estão sob **estudo**.
- **Persistência:** os plásticos se degradam muito lentamente.

14.3 Prevenção

Reduzir o consumo e o descarte de plástico descartável; **reciclar**; evitar o descarte inadequado; filtros para fibras sintéticas em máquinas de lavar; proibição de microesferas em cosméticos (já adotada em vários países); **saneamento** e coleta de resíduos (o lixo mal descartado chega aos rios e mares); pesquisa e substituição por materiais biodegradáveis.

15. Tecidos vegetais

O edital pede "principais tecidos animais **e vegetais**". Os animais estão nas Aulas 00 e 01; os vegetais são um tema à parte.

15.1 Visão geral

Os tecidos vegetais dividem-se em:

- **Meristemáticos** (embrionários): células **indiferenciadas, pequenas, com paredes finas, núcleo grande e intensa divisão**. Responsáveis pelo **crescimento**.
- **Permanentes** (adultos): células **diferenciadas**, em geral sem divisão. Fazem proteção, preenchimento, sustentação, condução e secreção.

15.2 Meristemas

Meristema	Onde	Função
Primários (apicais)	**Ápices** do caule e da raiz (gemas apicais, ponta da raiz)	Crescimento **em comprimento** (**crescimento primário**); originam **protoderme** (→ epiderme), **meristema fundamental** (→ parênquimas e colênquima) e **procâmbio** (→ xilema e floema primários)
Secundários (laterais)	**Câmbio vascular** (entre xilema e floema) e **felogênio** (câmbio da casca)	Crescimento **em espessura** (**crescimento secundário**); o câmbio vascular produz xilema (para dentro) e floema (para fora) secundários; o felogênio produz **súber** (cortiça)

Crescimento secundário é típico de **gimnospermas e eudicotiledôneas lenhosas**; as **monocotiledôneas** em geral só têm crescimento primário.

15.3 Tecidos permanentes

Grupo	Tecido	Características e função
Revestimento	**Epiderme**	Camada externa de células vivas, geralmente sem cloroplastos, com **cutícula** (cera) que reduz a perda de água; contém **estômatos** (trocas gasosas e transpiração; formados por duas **células-guarda**), **tricomas** (pelos) e, nas raízes, **pelos absorventes**
	Súber (periderme)	Células **mortas**, com **suberina** na parede; impermeabiliza e protege caules e raízes mais velhos; é a cortiça
Preenchimento (fundamental)	**Parênquima**	Células vivas, de parede fina; vários tipos: **clorofiliano** (fotossíntese), **de reserva** (amido, água), **aquífero**, **aerênquima** (espaços de ar em plantas aquáticas)
Sustentação	**Colênquima**	Células **vivas**, com paredes espessadas **irregularmente** de **celulose**; sustenta órgãos em crescimento (folhas, caules jovens)
	Esclerênquima	Células **mortas** na maturidade, com parede espessada por **lignina**; sustentação rígida (**fibras** e **esclereídes**, como as "pedrinhas" da pera)
Condução	**Xilema (lenho)**	Conduz **seiva bruta** (água e sais minerais) das raízes às folhas; células **mortas** na maturidade, com paredes lignificadas (**traqueídes** e **elementos de vaso**)
	Floema (líber)	Conduz **seiva elaborada** (açúcares produzidos na fotossíntese) das folhas aos demais órgãos; células **vivas**: **tubos crivados** (sem núcleo) e **células companheiras**
Secreção	**Tecidos secretores**	Produzem e liberam substâncias: **látex**, resinas, óleos essenciais, néctar

> **Macetes:** - ***Xilema = seiva bruta (sobe, vem do solo); floema = seiva elaborada (desce/distribui, vem da fotossíntese).*** Xilema é morto; floema é vivo. - ***Colênquima = celulose e vivo; esclerênquima = lignina e morto.*** - Retirar um anel de casca em volta do tronco (anel de Malpighi) remove o floema: a seiva elaborada não chega às raízes e a árvore acaba morrendo.

Fontes e método.
Consulta realizada em **08/10/2026**. Material **original**, redigido a partir de fontes oficiais e de conhecimento didático padrão de Biologia; nenhum texto do curso preparatório foi reproduzido.

- **Lei 11.105/2005** (Lei de Biossegurança) — texto atualizado, Portal da Câmara dos Deputados (arts. 1º, 3º, 5º, 6º, 10 a 16, 21 a 28, 40).
- **Lei 9.433/1997** (Política Nacional de Recursos Hídricos) — texto integral (arts. 1º a 2º, 5º a 22, 32 a 44, 49).
- **Lei 9.985/2000** (SNUC) — texto atualizado, Portal da Câmara dos Deputados (arts. 2º, 7º a 22).
- **Lei 12.651/2012** (Código Florestal) — texto atualizado, Portal da Câmara dos Deputados (arts. 1º-A, 3º, 4º, 7º, 12, 15, 29).
- **Lei 11.445/2007**, com as alterações da **Lei 14.026/2020** (Marco Legal do Saneamento) — texto atualizado, Portal da Câmara dos Deputados (arts. 2º, 3º, 8º, 10, 11-B).
- **Lei 14.119/2021** (Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais) e **Lei 13.123/2015** (patrimônio genético e conhecimento tradicional associado) — informações do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
- **Convenção sobre Diversidade Biológica** — Decreto 2.519/1998; MMA; *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (CDB/ONU, 2022).
- Avaliação Ecossistêmica do Milênio (ONU, 2005) — classificação de serviços ecossistêmicos.
- Referencial didático de Biologia (citologia, genética, botânica): conceitos de células-tronco, clonagem por

transferência nuclear, terapia gênica e histologia vegetal.